ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Équations différentielles

PARTIE 03

Équation $y' = ay + f(x)$

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

L'équation $y' = ay + f(x)$

Et si le second membre devenait **variable** ? Un prélèvement qui évolue avec le temps, une charge proportionnelle à x^2, un effet périodique : voici l'équation

$$y' = ay + f(x),$$

où la fonction f est donnée. La structure des solutions ne change pas — **une solution particulière, plus C·e^(ax)** — mais il faut maintenant **fabriquer** la solution particulière par **identification**. Cette partie couvre **4 notions** : le **principe** de décomposition, puis la fabrication de y_p quand f est un **polynôme**, une **exponentielle** ou une **fonction trigonométrique**, avec le principe de **superposition** pour les combiner.

⏱ 25 min 🧱 4 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Quand le second membre varie

01 Notion 1 · principe — La structure des solutions

02 Notion 1 · principe — Pourquoi la somme marche, et la méthode

03 Notion 2 · f_polynome — Identification complète : $y' = 2y + x^2$

04 Notion 3 · f_exponentielle — Cas $\mu \neq a$ et cas piège $\mu = a$

05 Notion 4 · f_trigo — Sinus et cosinus : une combinaison des deux

06 Notion 4 · f_trigo — Superposition et tableau des cas

07 Bilan — Exemple type Bac et l'essentiel

Quand le second membre varie

Dans la partie 2, le second membre était une constante :

$$y' = ay + b.$$

Mais beaucoup de phénomènes subissent un apport ou un prélèvement qui **change avec le temps** : une population qui reçoit des arrivants en nombre croissant, un compte débité de frais proportionnels au carré du montant, un circuit soumis à une tension alternative. Le second membre devient une fonction $f(x)$ donnée, et l'équation devient

$$y' = ay + f(x).$$

La stratégie des parties précédentes survit : on cherche **une** solution particulière y_p, puis on ajoute les solutions homogènes $C \cdot e^{ax}$. Ce qui change, c'est la fabrication de y_p : une constante ne suffit plus, et il faut deviner sa **forme** — puis déterminer ses coefficients par **identification**. C'est une technique de calcul pur, très récompensée au Bac.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Énoncer** la structure des solutions :

  $$y = y_p + C \cdot e^{ax},$$

  et savoir pourquoi elle marche.

- **Fabriquer** y_p par identification quand f est un polynôme, une exponentielle ou un sinus/cosinus.

- **Combiner** avec la superposition, puis conclure avec une condition initiale.

🌍 AUTOUR DE NOUS

Les ingénieurs qui calculent la charge d'un réseau électrique à Niamey utilisent ces équations avec un second membre **sinusoïdal** : le courant alternatif oscille selon un sinus du temps. La solution particulière oscille alors comme le courant, tandis que le terme C·e^(ax) représente le *régime transitoire* — l'effet du démarrage, qui s'éteint très vite.

01 NOTION 1 · PRINCIPE

La structure des solutions

Voici le théorème qui organise toute la partie. On y retrouve exactement le schéma de la partie 2 — seule la fabrication de y_p devient un vrai travail.

📗 THÉORÈME — STRUCTURE DES SOLUTIONS DE Y' = AY + F(X)

Soit a un réel et f une fonction continue sur ℝ. Si y_p est **une** solution particulière de

$$y' = ay + f(x),$$

alors les solutions sur ℝ sont **exactement** les fonctions :

$$y = y_p + C\cdot e^{ax}$$

où $C \in \mathbb{R}$

Autrement dit : **toutes les solutions = une solution particulière + toutes les solutions de l'équation homogène** y' = ay.

LA FORMULE DE LA PARTIE — À SAVOIR PAR CŒUR

$$y' = ay + f(x) \quad \Leftrightarrow \quad y = y_p + C \cdot e^{(ax)}$$

y_p est UNE solution, n'importe laquelle ; C·e^(ax) est le « transitoire » hérité de l'équation homogène. Tout le travail consiste à trouver y_p.

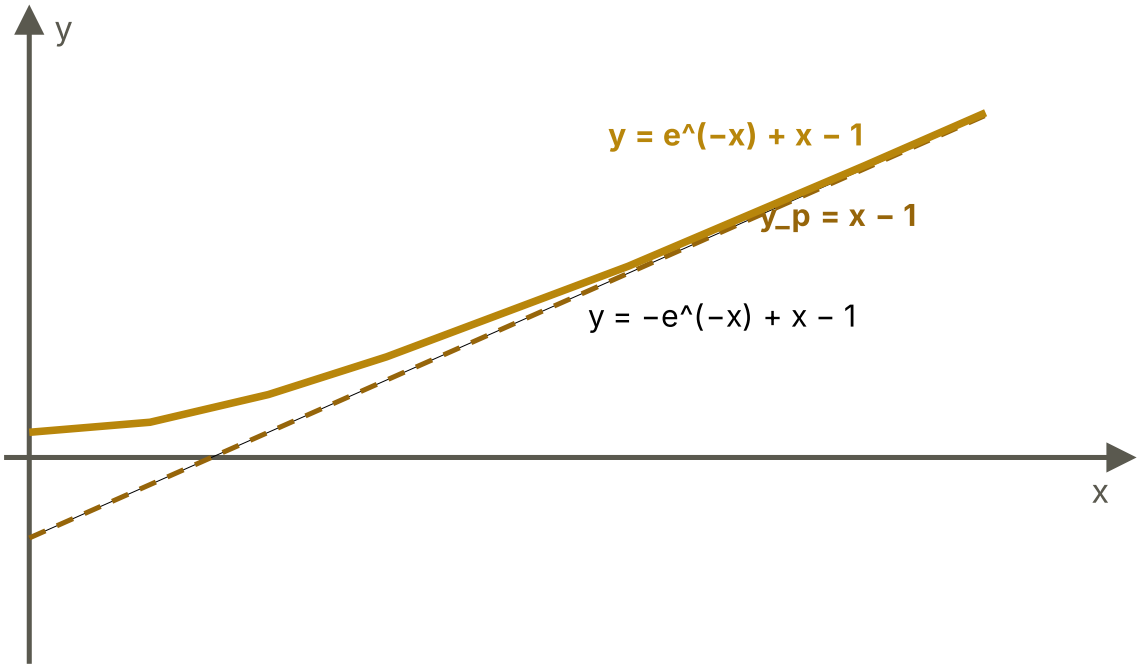
Équation homogène $y' = ay \Leftrightarrow y_h = C \cdot e^{(ax)}$

Rappel de la partie 1 : c'est le socle. Le second membre f(x) n'affecte que la solution particulière — la forme C·e^(ax) reste la même quelle que soit f.

La figure suivante montre la géométrie de cette décomposition sur l'exemple

$$y' = -y + x$$

(dont une solution particulière est la droite y_p = x − 1) : chaque solution part de sa condition initiale puis se cale sur le « guide » y_p.



Solutions de $y' = -y + x$: la droite $y_p = x - 1$ sert de guide, et les courbes $y = \pm e^{-x} + x - 1$ la rejoignent quand le terme $C \cdot e^{-x}$ s'éteint. La solution particulière décrit le « régime permanent », $C \cdot e^{ax}$ le transitoire.

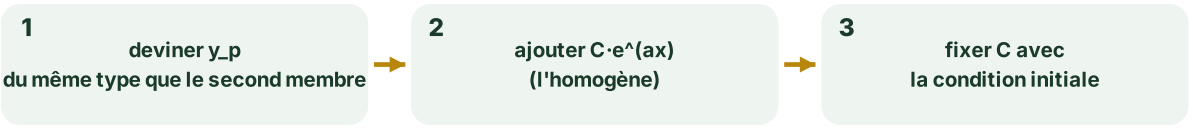
⚠️ **DEUX SOLUTIONS NE SE CROISENT JAMAIS**

Les courbes de la famille ne se croisent pas : par un point donné passe **une seule** solution (théorème d'unicité, partie 1). Sur la figure, les deux courbes se rapprochent de la droite sans jamais l'atteindre — l'écart vaut exactement $C \cdot e^{-x}$, qui diminue mais ne s'annule pas tant que $C \neq 0$.

PARTICULIÈRE + HOMOGÈNES — LA STRUCTURE DES SOLUTIONS

y = y_particulière + C·e^(ax)

Le second membre varie (x, x², sin…) → on DEVINE une solution particulière, puis on lui ajoute les solutions de l'équation homogène y' = ay.



Exemple : y' = 2y + x → y_p = −x/2 − 1/4 → y = C·e^(2x) − x/2 − 1/4.

La superposition marche parce que l'équation est LINÉAIRE.

Structure des solutions : une solution particulière (du type du second membre) plus les homogènes C·e^(ax). La condition initiale ferme le problème.

02 NOTION 1 · PRINCIPE

Pourquoi la somme marche, et la méthode

Le théorème affirme que « particulière + homogène » donne **toutes** les solutions. Le sens facile se vérifie en trois lignes de calcul — à savoir refaire :

1 Supposons que y_p vérifie

$$y_p' = a \cdot y_p + f(x),$$

et posons :

$$y = y_p + C \cdot e^{ax}$$

2 **Ligne 1 — On calcule y' :**

$$y' = y_p' + a \cdot C \cdot e^{ax}$$

3 **Ligne 2 — On calcule a·y + f(x)** :

$$a \cdot y + f(x) = a \cdot y_p + a \cdot C \cdot e^{ax} + f(x)$$

4 **Ligne 3 — Comparaison** : or

$$y_p' = a \cdot y_p + f(x),$$

donc :

$$y' = a \cdot y + f(x)$$

5 y est bien solution pour toute valeur de C. ✅ (Que ce sont les **seules** solutions est admis : la différence de deux solutions vérifie toujours l'équation homogène.)

Reste à fabriquer y_p. La méthode s'appelle l'**identification** : on propose une forme générale dotée de coefficients inconnus, on la substitue dans l'équation, et on égale les coefficients de chaque type de terme.

🧠 MÉTHODE — L'IDENTIFICATION EN 4 TEMPS

- **Temps 1 — Poser** une forme pour y_p avec des coefficients inconnus (la nature de f dicte la forme — voir tableau de la section 06).
- **Temps 2 — Calculer** y_p'.
- **Temps 3 — Égaliser** : substituer dans

$$y' = ay + f(x)$$

et développer le second membre.

- **Temps 4 — Identifier** les coefficients terme à terme (une ligne chacun), puis **vérifier** en substituant le résultat.

💡 LA FORME DE Y_P DÉPEND DE LA NATURE DE F

C'est LA règle du chapitre : la forme à essayer pour y_p est dictée par la **nature** de f (polynôme ? exponentielle ? sinus ?), pas par les valeurs de ses coefficients. Les sections suivantes traitent chaque cas par un exemple complet.

03 NOTION 2 · F_POLYNOME

Identification complète : $y' = 2y + x^2$

Premier cas : f est un polynôme de degré 1 ou 2. On cherche alors y_p **polynôme du même degré, complet** (tous ses termes, du degré 0 au degré de f). Voici l'exemple à maîtriser parfaitement, une étape par ligne.

EXEMPLE COMPLET — TROUVER Y_P DE Y' = 2Y + X²

1 **Poser** :

$f(x) = x^2$

est un polynôme de degré 2, donc on cherche y_p polynôme de degré 2 complet :

$y_p = Ax^2 + Bx + C$

2 **Calculer y_p'** :

$y_p' = 2Ax + B$

3 **Égaliser** — substituer dans

$y' = 2y + x^2$:

$2Ax + B = 2 \times (Ax^2 + Bx + C) + x^2$

4 **Développer** le second membre :

$2Ax + B = (2A + 1)x^2 + 2Bx + 2C$

5 **Identifier les x^2** (il n'y en a pas à gauche) :

$0 = 2A + 1 \Rightarrow A = -1/2$

6 **Identifier les x** :

$2A = 2B$, donc

$B = A = -1/2$

7 **Identifier les constantes** :

$B = 2C$, donc

$C = B/2 = -1/4$

8 Solution particulière :

$$y_p = -(1/2)x^2 - (1/2)x - (1/4)$$

Une identification ne vaut que par sa **vérification** : on re-dérive y_p et on substitue dans l'équation, ligne par ligne.

✅ VÉRIFICATION — SUBSTITUER Y_P DANS Y' = 2Y + X²

1 **Ligne 1 — On calcule y_p'**, avec

$y_p = -(1/2)x^2 - (1/2)x - (1/4)$:

$y_p' = -x - (1/2)$

2 **Ligne 2 — On calcule $2y_p + x^2$** :

$2y_p + x^2 = 2 \times (-(1/2)x^2 - (1/2)x - (1/4)) + x^2$

3 **Développer** :

$2y_p + x^2 = -x^2 - x - (1/2) + x^2 = -x - (1/2)$

4 **Ligne 3 — Comparaison et conclusion** : les deux membres valent $-x - (1/2)$ pour tout x. y_p est bien solution de

$y' = 2y + x^2$.

✅

$$y = C \cdot e^{(2x)} - (1/2)x^2 - (1/2)x - (1/4)$$

Solution générale de $y' = 2y + x^2$: particulière + homogène, $C \in \mathbb{R}$. C'est ce qu'on écrirait à l'examen, après avoir justifié y_p par l'identification ci-dessus.

⚠️ POURQUOI UN POLYNÔME COMPLET ?

On pourrait croire qu'une solution de

$$y' = 2y + x^2$$

est un simple multiple de x^2. Faux : la dérivée d'un polynôme **baisse le degré** (le terme en Ax^2 donne du x en dérivant), donc pour équilibrer le x produit par 2Ax, il faut un terme Bx dans y_p ; et pour équilibrer la constante de 2Bx, il faut C. On prend toujours le polynôme **complet du même degré** que f, jamais un terme isolé.

IDENTIFICATION — ÉGALER LES COEFFICIENTS

Identifier y_p pour y' = 2y + x : on POSE y_p = mx + p et on compare.

on égale les deux côtés

y_p' = m ---------- **2y_p + x = 2mx + (2p + x)**

constantes : m = 2m + 1 → m = −1

x : … puis 0 = 2p − 1/2 → p = 1/4

Identification = égaler les coefficients de chaque puissance de x.

Chaque coefficient donne une équation — le système révèle m et p.

Cas piège : si le second membre est e^(μx) avec μ = a, la forme à essayer change (x·e^(ax)).

L'identification : on pose y_p = mx + p, on l'injecte dans l'équation, puis on égale les coefficients. Le système donne m et p.

Cas μ ≠ a et cas piège μ = a

Deuxième cas :

$$f(x) = k \cdot e^{(\mu x)}$$

est une exponentielle. Tant que son exposant μ est **différent** de a, on cherche y_p sous la même forme, avec un coefficient λ à identifier.

EXEMPLE COMPLET — TROUVER Y_P DE Y' = Y + E^(2X)

1 **Poser** : ici a = 1 et l'exposant de f est

$\mu = 2 \neq 1$;

on cherche :

$y_p = \lambda \cdot e^{(2x)}$

2 **Calculer y_p'** :

$y_p' = 2\lambda \cdot e^{(2x)}$

3 **Égaliser** — substituer dans

y' = y + e^(2x) :

$2\lambda \cdot e^{(2x)} = \lambda \cdot e^{(2x)} + e^{(2x)}$

4 **Simplifier** par e^(2x) (jamais nul) :

$2\lambda = \lambda + 1$

5 Solution particulière : λ = 1, donc

$y_p = e^{(2x)}$.

6 Vérification — trois lignes :

On calcule y_p' :

$y_p' = 2e^{(2x)}$

On calcule $a \cdot y_p + f(x)$:

$y_p + e^{(2x)} = e^{(2x)} + e^{(2x)} = 2e^{(2x)}$

Comparaison :

$y_p' = y_p + e^{(2x)}$

pour tout x ✓ — y_p est validée.

7 **Conclusion** — la solution générale est

$y = C \cdot e^{(x)} + e^{(2x)}$,

$C \in \mathbb{R}$. ✅

Mais si l'exposant de f est **exactement** a, la méthode précédente bloque : en substituant $\lambda \cdot e^{(ax)}$, les termes en $e^{(ax)}$ se compensent et on obtient 0 = k, impossible. La parade est de **multiplier par x** :

$$y' = ay + k \cdot e^{(ax)} \Rightarrow y_p = k \cdot x \cdot e^{(ax)}$$

Cas piège μ = a : la forme $\lambda \cdot e^{(ax)}$ échoue, on la « décale » en $\lambda \cdot x \cdot e^{(ax)}$. Exemple : $y' = 2y + 3e^{(2x)}$ admet $y_p = 3x \cdot e^{(2x)}$.

✅ VÉRIFICATION GÉNÉRIQUE — POURQUOI Y_P = K·X·E^(AX) CONVIENT TOUJOURS

1 On pose

$$y_p = \lambda \cdot x \cdot e^{ax}$$

(a et k fixés, λ à identifier).

2 **Ligne 1 — On calcule y_p'** (dérivée d'un produit) :

$$y_p' = \lambda \cdot e^{ax} + a\lambda \cdot x \cdot e^{ax}$$

3 **Ligne 2 — On calcule a·y_p + k·e^(ax)** :

$$a \cdot y_p + k \cdot e^{ax} = a\lambda \cdot x \cdot e^{ax} + k \cdot e^{ax}$$

4 **Ligne 3 — Comparaison** : les termes en x·e^(ax) sont identiques et il reste :

$$\lambda \cdot e^{ax} = k \cdot e^{ax} \Rightarrow \lambda = k$$

5 Donc

$$y_p = k \cdot x \cdot e^{ax}$$

est bien solution, quelle que soit la valeur de k. ✅

SECOND MEMBRE	FORME DE Y_P À ESSAYER	EXEMPLE
k·e^(μx) avec μ ≠ a	y_p = λ·e^(μx)	y' = y + e^(2x) → y_p = e^(2x)
k·e^(ax) (cas μ = a)	y_p = k·x·e^(ax)	y' = 2y + 3e^(2x) → y_p = 3x·e^(2x)

Sinus et cosinus : une combinaison des deux

Troisième cas : f est un sinus ou un cosinus. La dérivée d'un cosinus est un sinus, et inversement — donc un seul des deux ne peut jamais suffire : la dérivée le transformerait en l'autre. On cherche donc **une combinaison des deux** :

$$y_p = A\cdot\cos(\beta x) + B\cdot\sin(\beta x)$$

À essayer dès que f = α·cos(βx) ou f = α·sin(βx) : deux coefficients inconnus A et B, même fréquence β que f. Jamais un seul terme isolé : la dérivée ferait apparaître l'autre fonction.

EXEMPLE COMPLET — TROUVER y_p DE $y' = y + \cos x$

1 **Poser** :

$f(x) = \cos x$,

donc on cherche :

$$y_p = A\cdot\cos x + B\cdot\sin x$$

2 **Calculer y_p'** :

$$y_p' = -A\cdot\sin x + B\cdot\cos x$$

3 **Égaliser** — substituer dans $y' = y + \cos x$:

$$-A\cdot\sin x + B\cdot\cos x = A\cdot\cos x + B\cdot\sin x + \cos x$$

4 **Identifier les $\cos x$** :

$$B = A + 1$$

5 **Identifier les $\sin x$** :

$$-A = B$$

6 **Résoudre le système** : B = −A et

B = A + 1

donnent

−A = A + 1,

donc :

A = −1/2 et B = 1/2

7 Solution particulière :

y_p = −(1/2)cos x + (1/2)sin x

✅ VÉRIFICATION — SUBSTITUER Y_P DANS Y' = Y + COS X

1 **Ligne 1 — On calcule y_p'**, avec

y_p = −(1/2)cos x + (1/2)sin x :

y_p' = (1/2)sin x + (1/2)cos x

2 **Ligne 2 — On calcule a·y_p + f(x)** (ici a = 1) :

y_p + cos x = −(1/2)cos x + (1/2)sin x + cos x = (1/2)sin x + (1/2)cos x

3 **Ligne 3 — Comparaison et conclusion** : les deux membres sont égaux pour tout x. y_p est bien solution. ✅ La solution générale est

y = C·e^(x) − (1/2)cos x + (1/2)sin x.

Superposition et tableau des cas

Et si f mélange plusieurs natures, comme 2x + e^(x) ? L'équation étant **linéaire**, on traite chaque morceau séparément puis on additionne les solutions particulières : c'est le **principe de superposition**.

📗 PRINCIPE DE SUPERPOSITION

Si

$$f = f_1 + f_2$$

et si y_p1 est solution particulière de

$$y' = ay + f_1(x),$$

y_p2 de

$$y' = ay + f_2(x),$$

alors

$$y_p = y_{p1} + y_{p2}$$

est solution particulière de

$$y' = ay + f(x).$$

(Se vérifie en une substitution — fais-la en exercice.)

EXEMPLE COMPLET — RÉSOUDRE Y' = Y + 2X + E^(X)

1 **Découper** :

$f = f_1 + f_2$

avec

$f_1(x) = 2x$

et

$f_2(x) = e^{x}$.

2 **Pour f_1** (polynôme degré 1) : on pose

$y_{p1} = Ax + B$,

donc

$y_{p1}' = A$.

3 **Identifier** :

$A = Ax + B + 2x = (A + 2)x + B$

donne

$A + 2 = 0$

et $B = A$, donc :

$y_{p1} = -2x - 2$

4 **Pour f_2** : l'exposant vaut 1 = a — cas piège μ = a ! On prend

$$y_{p2} = \lambda \cdot x \cdot e^{x}$$

avec

$\lambda = k = 1$:

$$y_{p2} = x \cdot e^{x}$$

5 **Superposer** :

$$y_p = -2x - 2 + x \cdot e^{x}$$

6 **Conclure** — solution générale :

$$y = C \cdot e^{x} - 2x - 2 + x \cdot e^{x},$$

$C \in \mathbb{R}$

Le tableau récapitule toutes les formes à essayer — c'est LA page à relire avant l'épreuve :

NATURE DE F(X)	FORME DE Y_P À ESSAYER	EXEMPLE
constante b	$y_p = -b/a$ (constante)	$y' = 2y + 4 \to y_p = -2$
polynôme de degré 1 ou 2	$Ax^2 + Bx + C$ (même degré, complet)	$y' = 2y + x^2 \to -(1/2)x^2 - (1/2)x - (1/4)$
$k \cdot e^{(\mu x)}$ avec $\mu \neq a$	$\lambda \cdot e^{(\mu x)}$	$y' = y + e^{(2x)} \to y_p = e^{(2x)}$
$k \cdot e^{(ax)}$ (cas $\mu = a$)	$\lambda \cdot x \cdot e^{(ax)}$ (multiplier par x !)	$y' = 2y + 3e^{(2x)} \to 3x \cdot e^{(2x)}$
$\alpha \cdot \cos(\beta x)$ ou $\alpha \cdot \sin(\beta x)$	$A \cdot \cos(\beta x) + B \cdot \sin(\beta x)$	$y' = y + \cos x \to -(1/2)\cos x + (1/2)\sin x$
somme $f_1 + f_2$	$y_{p1} + y_{p2}$ (superposition)	$y' = y + 2x + e^{(x)} \to -2x - 2 + x \cdot e^{(x)}$

⚠️ LA FORME SE CHOISIT AVANT TOUT CALCUL

Regarde d'abord la **nature** de f (constante ? polynôme ? exponentielle ? sinus ?), choisis la forme de y_p dans le tableau, et seulement ensuite lance l'identification. Commencer par écrire «

$$y_p = \lambda \cdot e^{(\mu x)}$$

» sans vérifier que $\mu \neq a$ est l'erreur classique qui fait dériver tout l'exercice.

07 BILAN

Exemple type Bac et l'essentiel

Un dernier exemple qui enchaîne **toute** la chaîne : particulière, générale, condition initiale, vérification. C'est le plan de rédaction attendu à l'épreuve.

EXEMPLE TYPE BAC — RÉSOUDRE y' = y + e^(2x) AVEC y(0) = 1/2

1 Solution particulière (section 04, avec μ = 2 ≠ a = 1) :

$$y_p = e^{2x}.$$

2 Solution générale :

$$y = C \cdot e^{x} + e^{2x},$$

$$C \in \mathbb{R}$$

3 **Substitution de la condition initiale** — on exprime y(0) :

$$y(0) = C \cdot e^{0} + e^{0} = C + 1$$

4 **Résolution de C** — la condition impose

$$y(0) = 1/2 :$$

$$C + 1 = 1/2$$

$$C = -1/2$$

5 Solution unique :

$$y = -(1/2)e^{x} + e^{2x}$$

6

Vérification — trois lignes :

On calcule y' :

y' = −(1/2)e^(x) + 2e^(2x)

On calcule a·y + f(x) :

y + e^(2x) = −(1/2)e^(x) + e^(2x) + e^(2x) = −(1/2)e^(x) + 2e^(2x)

Comparaison :

y' = y + e^(2x)

pour tout x, et

y(0) = −1/2 + 1 = 1/2

✓ ✅

LA CARTE D'IDENTITÉ DE L'ÉQUATION Y' = AY + F(X)

y = y_p + C·e^(ax)
y_p : par identification

La nature de f dicte la forme de y_p (tableau de la section 06) ; l'identification donne les coefficients ; la condition initiale fixe C.

Les solutions de $y' = ay + f(x)$ sont $y = y_p + C \cdot e^{ax}$:

une particulière + l'homogène, exactement comme en partie 2.

Méthode d'identification : **poser → dériver → égaliser → identifier**, puis **vérifier** en substituant le résultat.

f polynôme → y_p polynôme du même degré, **complet** ; $y' = 2y + x^2$ donne $y_p = -(1/2)x^2 - (1/2)x - (1/4)$.

$f = k \cdot e^{(\mu x)}$	avec	$\mu \neq a$	→	$y_p = \lambda \cdot e^{(\mu x)}$;	avec	$\mu = a$	→ $y_p = k \cdot x \cdot e^{(ax)}$.

f	sinus ou cosinus →	$y_p = A \cdot \cos(\beta x) + B \cdot \sin(\beta x)$,	jamais un seul terme.

Superposition :	$f = f_1 + f_2$	→ $y_p = y_{p1} + y_{p2}$,	chaque morceau traité par sa méthode.

Réflexe : toute solution particulière se vérifie en la substituant dans l'équation — deux lignes qui évitent de perdre tout l'exercice.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — LA FORME QUI BLOQUE

Rester sur la forme $\lambda \cdot e^{(ax)}$ alors que $\mu = a$ mène à une impossibilité : la substitution donne $0 = k$ avec $k \neq 0$. Ce n'est **pas** un signe que l'équation n'a pas de solution — c'est un signe que la **forme était fausse**. Dès que l'exposant de f égale a, passe à $\lambda \cdot x \cdot e^{(ax)}$. Et de même, ne cherche jamais

$y_p = A \cdot \cos x$

seul : son identification échoue, il faut la paire cosinus + sinus.

⚠️ RÉDACTION ATTENDUE À L'EXAMEN

Pour une question « montrer que y_p = … est solution », la rédaction minimale est : dériver y_p, calculer a·y_p + f(x), constater l'égalité. Pour une question « déterminer y_p », écris la forme avec coefficients inconnus, la substitution, les identifications ligne par ligne, puis la vérification. Chaque étape sautée coûte des points.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Pour résoudre $y' = 3y + x^2$, quelle forme cherche-t-on pour y_p ?

CORRECTION

C. f est un polynôme de degré 2 : on cherche un polynôme du même degré, complet, $y_p = Ax^2 + Bx + C$. La dérivée de Ax^2 produit du x, celle de Bx produit une constante : chaque terme est nécessaire pour équilibrer le second membre. D) est la forme de la solution générale, pas de y_p.

Exercice 2

Quelle est la solution particulière de y' = y + e^(2x) ?

CORRECTION

A. Ici a = 1 et μ = 2 ≠ a : on pose $y_p = \lambda \cdot e^{(2x)}$. La substitution donne $2\lambda = \lambda + 1$, donc $\lambda = 1$ et $y_p = e^{(2x)}$. C) serait la parade du cas μ = a, qui n'est pas réuni ici.

Exercice 3

Pour y' = 2y + 3e^(2x), quelle forme essaie-t-on pour y_p ?

CORRECTION

B. L'exposant de f vaut 2 = a : cas piège μ = a. La forme A) donnerait $2\lambda = 2\lambda + 3$, impossible. On prend $y_p = \lambda \cdot x \cdot e^{(2x)}$ et l'identification donne $\lambda = k = 3$, donc $y_p = 3x \cdot e^{(2x)}$.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[principe]** Les solutions de

  $y' = ay + f(x)$

  sont

  $y = y_p + C \cdot e^{(ax)}$,

  $C \in \mathbb{R}$ — particulière + homogène

- ✓ **[principe]** Pourquoi ça marche : dériver

  $y_p + C \cdot e^{(ax)}$

  et utiliser

  $y_p' = a \cdot y_p + f(x)$

- ✓ **[principe]** Méthode d'identification : poser, dériver, égaliser, identifier — puis vérifier en substituant

- ✓ **[f_polynome]** f polynôme de degré 1 ou 2 → y_p polynôme du même degré, complet, à coefficients inconnus

- ✓ **[f_polynome]**

  $y' = 2y + x^2$:

  identification de $Ax^2 + Bx + C$ →

  $y_p = -(1/2)x^2 - (1/2)x - (1/4)$

- ✓ **[f_exponentielle]** f = k·e^(μx) avec μ ≠ a → y_p = λ·e^(μx) ;

  y' = y + e^(2x)

  →

  y_p = e^(2x)

- ✓ **[f_exponentielle]** Cas μ = a : la forme λ·e^(ax) bloque (0 = k) → y_p = k·x·e^(ax)
- ✓ **[f_trigo]** f = cos(βx) ou sin(βx) → y_p = A·cos(βx) + B·sin(βx), jamais un seul terme
- ✓ **[f_trigo]** Superposition : f = f_1 + f_2 → y_p = y_p1 + y_p2, chaque morceau par sa méthode
- ✓ **[f_polynome]** Réflexe Bac : vérifier chaque y_p en le substituant dans l'équation, puis conclure avec la condition initiale

---

🎯

Partie 3 terminée !

Il ne reste que la fiche complète : méthode universelle, applications (demi-vie) et réflexes Bac — direction la partie 4